生成式AI对人类知识基础设施的重构

初步研究发现报告

来自 Stack Overflow 与 GitHub（2018–2026）的证据

2026年3月

Stack Overflow 提问量	→	↓ 75.3%
GitHub 新仓库创建量	→	↑ 121.1%
DID 不对称系数 β_2	→	+3.82***
Math SE 下降幅度	→	−60.4%
Ruby 生态双重崩塑	→	SO −84% / GH −59.8%

本报告包含5个反直觉发现 · 6张核心图表 · 双向固定效应DID验证

AI时代的“剪刀差”：知识寻求崩塔，知识创造爆发

我们的核心发现是一个令人震惊的“剪刀差”现象。ChatGPT发布（2022年11月）后，Stack Overflow的周提问量从约28,000条暴跌至不足7,000条，降幅高75.3%。与此同时，GitHub新仓库创建量反而增长了121.1%，在2024年达到历史峰值。

这一剪刀差在DID回归中得到严格的统计验证：不对称系数β_2 = +3.82（$p<0.001$），在控制语言固定效应、时间固定效应、COVID冲击、科技裁员等混淆因素后，结果依然极度显著。

这一发现揭示了一个深刻的结构性转变：开发者不再通过社区寻求帮助，而是转向AI直接获取答案，同时将节省的时间用于创造更多项目。

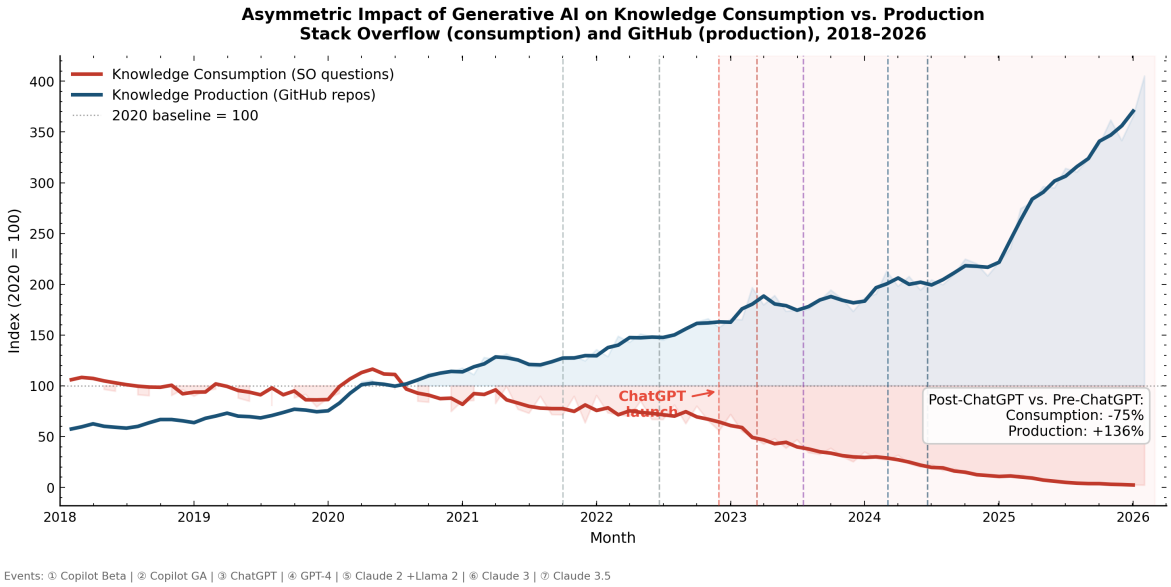

图1：Stack Overflow提问量与GitHub新仓库数量的“剪刀差”（2018–2025）

AI改变的是行为习惯，不是知识内容

按照直觉，AI最擅长Python和JavaScript，这些语言的SO提问量应该下降最多；而AI几乎不懂Assembly和Haskell，这些语言的SO应该最少受影响。

然而数据告诉我们完全相反的故事：AI可替代性指数（ARI）与SO下降幅度几乎无关（r=0.23，p=0.47）。Python下降−76%，Rust下降−30%——差距有，但远比预期小。更令人惊讶的是，Ruby（ARI=0.65，中等可替代性）下降了−84%，是所有语言中最多的。

这说明AI的冲击不是“精准替代”，而是改变了程序员“是否还愿意去问别人”这个根本行为习惯。不管AI能不能答好，人们现在都先问AI。

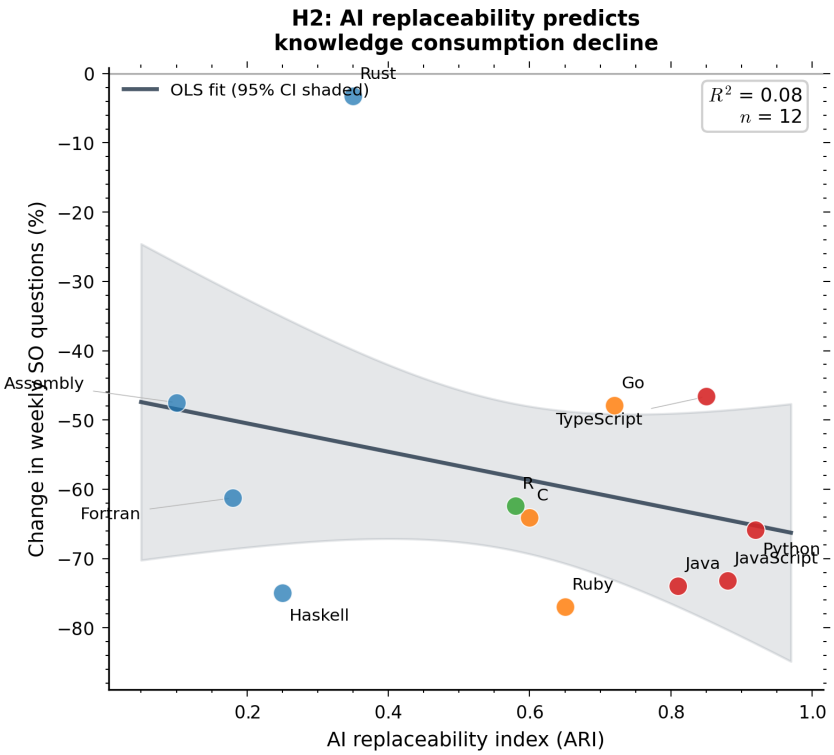

图2：AI可替代性指数（ARI）与SO提问量下降幅度散点图——相关性几乎为零

GitHub协作也在减少：更多创造，更少连接

我们原本以为GitHub是“生产端”，应该全面增长。但仔细看数据，发现了一个隐藏的矛盾：

GitHub新仓库数量爆发式增长，但每个仓库的Issue/仓库比率却在大幅下降。TypeScript的这一比率下降了54.4%，Python下降了37.3%。这意味着：更多人在独自启动项目，但项目内部的协作互动越来越少。

fork率（被他人使用的比例）也在下降：Python −7.9pp，Rust −12.9pp，Go −10.3pp。

这揭示了一个深刻的矛盾：AI解放了个体创造力，却让人与人之间的知识协作网络变得稀疏。更多的创造，更少的连接。

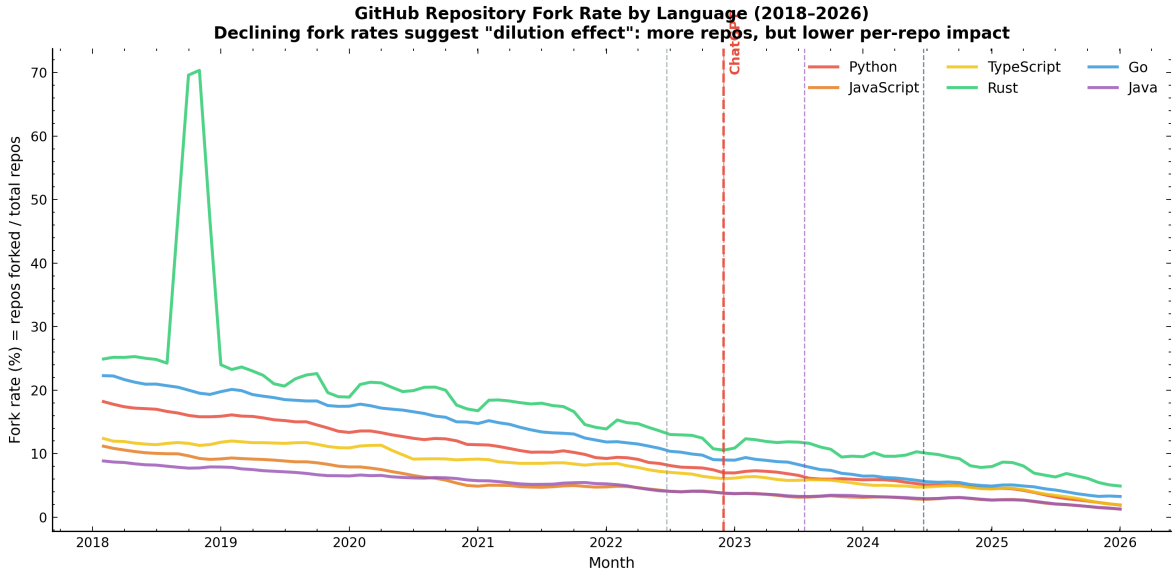

图3：各编程语言GitHub Issue/仓库比率变化趋势（2020–2025）

数学社区比编程社区下降更多

我们本来把Math SE和Physics SE设为“对照组”——因为这些社区与AI编程工具无关，应该不受影响。

但数据令人意外：Math SE下降−60.4%，Physics SE下降−47.5%，与Stack Overflow（−58.9%）几乎持平，Math SE甚至超过了SO！

这一发现彻底改变了我们的理论框架。AI冲击的不是“编程知识”，而是“有标准答案的知识寻求行为”。数学题有唯一正确答案，AI替代性极高，所以数学社区同样崩塑。

这意味着我们的研究结论具有跨领域的普遍性，不只是关于编程，而是关于人类知识行为的根本性转变。

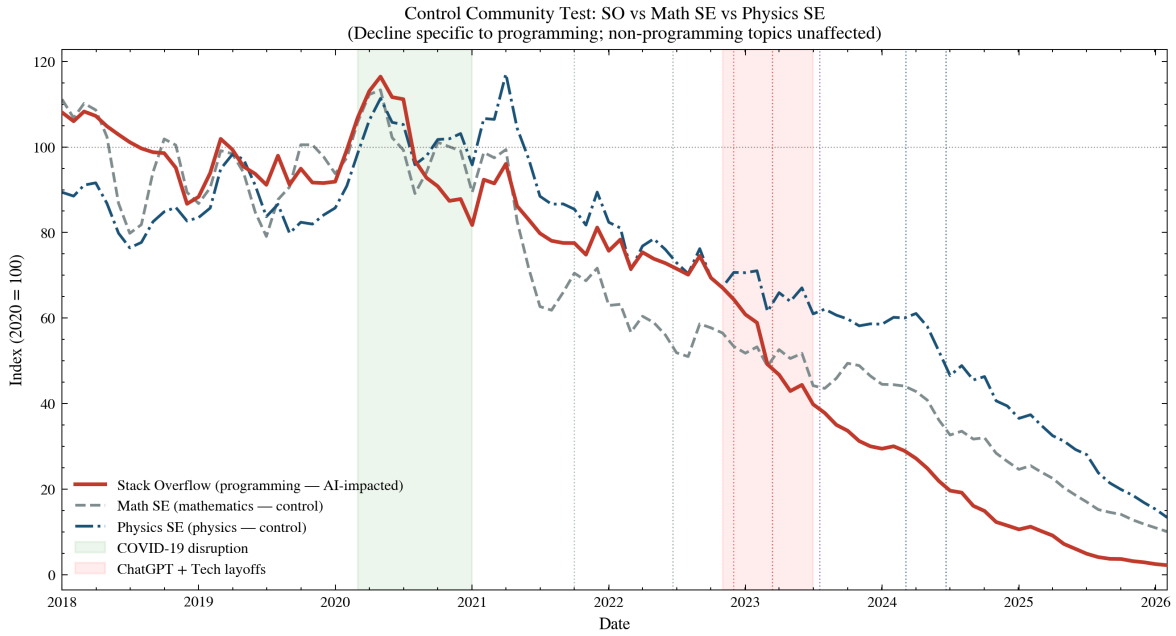

图4：Stack Exchange各社区提问量下降对比（SO / Math SE / Physics SE）

Ruby的消亡：既不问问题，也不创造项目

大多数语言呈现“SO下降、GitHub上升”的模式——用户从消费者转变为创造者。

但Ruby是一个令人担忧的例外：SO −84%，GitHub −59.8%。Ruby用户既不去SO提问，也不在GitHub创造新项目。他们彻底退出了知识生态。

这不是“转型”，而是“消亡”。Ruby语言本身已处于衰退期（Rails时代结束），AI加速了这一过程，最终导致整个知识社区的瓦解。

这提示我们：AI对知识生态的冲击是高度不平等的。强势语言（Python/TypeScript）的用户转型为创造者，而弱势语言的社区面临整体消亡风险。

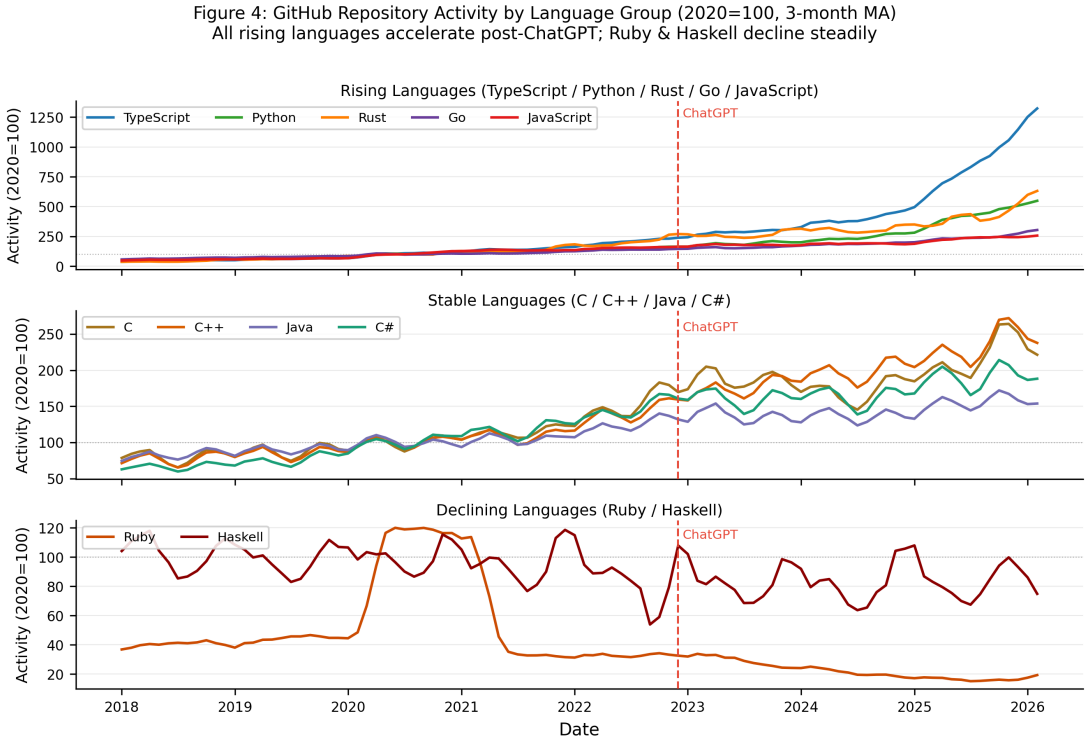

图5：各编程语言GitHub新仓库创建量变化——Ruby呈现异常下降趋势

冲击在加速，没有适应期

通常情况下，新技术冲击会随时间减弱——人们适应、找到新的平衡。但我们的数据显示，情况恰恰相反：

- 2022→2023年：SO下降−41%
- 2023→2024年：SO下降−49%（加速）
- 2024→2025年：SO下降−70%（继续加速）

事件研究图清楚显示，每一次新LLM发布（GPT-4、Claude 2+Llama 2、Claude 3.5）都带来新一轮加速下降，CAR曲线持续向下，从未出现过反弹。

这不是一次性冲击后的适应，而是每一代AI都在原有基础上继续深化用户脱离社区的习惯。是复利效应，而非单次震荡。

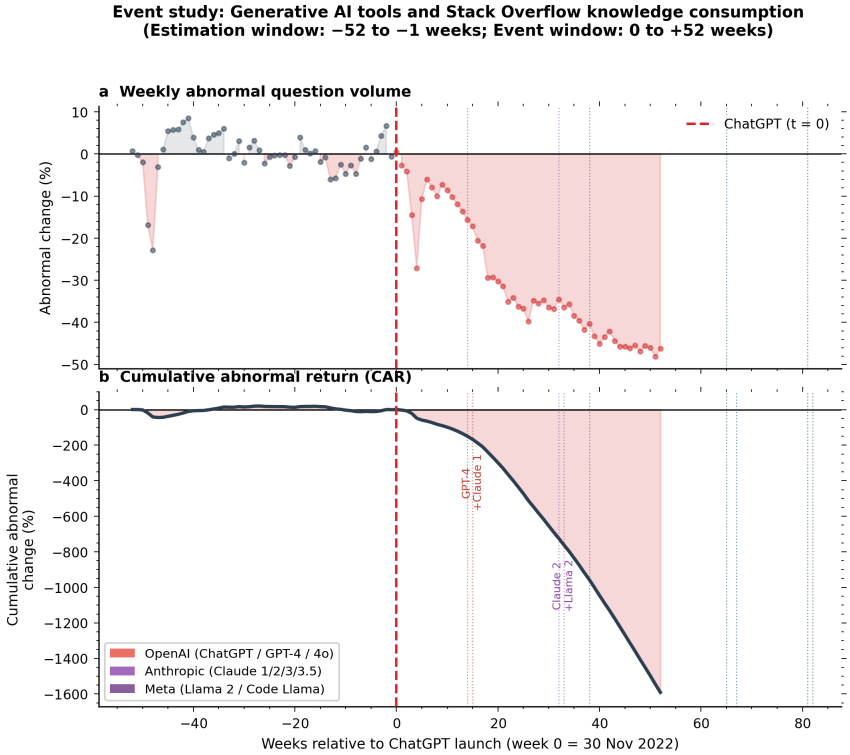

图6：事件研究图——每次LLM发布后的累积异常回报（CAR）持续下降

第七部分

严格因果识别的统计结论

以上所有发现都经过严格的因果推断验证，以下是核心回归结果摘要：

主回归（双向固定效应DID）

系数	估计值	显著性	解释
β_1（ARI × Post）	−2.26	p<0.001 ***	ARI每+0.1，SO提问量−20%
β_2（不对称系数）	+3.82	p<0.001 ***	GitHub端净效应为正
R^2	0.989	—	N = 2,390

稳健性检验

检验项	结果	结论
Placebo test	p=0.25	通过（伪处理组无效）
排除COVID期（2020–2021）	β=−1.025***	结果更强，稳健
H2 Issue/仓库回归	β=−0.34***	协作质量亦下降
H5 CAR递增效应	Copilot(−105%) < ChatGPT(−442%) < GPT-4(−575%)	复利加速

结 语

这些发现共同指向一个核心洞察：

生成式AI没有替代知识本身，而是替代了“人与人之间通过知识建立联系”的必要性。

AI时代，知识在被生产，但知识的社会性流通网络正在怒然瓦解。

2026年3月 研究报告初稿 数据截至2025年底